

LAPORAN EKSPERIMEN SISTEM PAKAR

Implementasi ulang sistem pakar berbasis Rule-Based, Forward Chaining dan
Certainty Factor dari penelitian relevan terdahulu



Disusun oleh:

Syahriza Ramadhani Zal Firrohman	2306014
Primanda Suryawan Gani Zuher	2301578

MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN

KAMPUS UPI DI PURWAKARTA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2025

1. Judul Penelitian Acuan

Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Sepeda Motor Bebek Karburator dengan Metode Certainty Factor Berbasis Web Mobile

Penulis: Rizal Nuryahya & Yusrida Muflihah

Sumber: *JOUTICA*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2023, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

2. Sistem pakar pada penelitian asli

Penelitian ini membahas pembangunan sistem pakar berbasis web mobile untuk membantu pengguna dan mekanik bengkel dalam mendiagnosa kerusakan sepeda motor bebek karburator. Metode yang digunakan adalah Certainty Factor (CF) yang berfungsi menentukan tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis berdasarkan gejala yang dipilih pengguna.

Sistem pakar ini bekerja dengan basis aturan (rule-based reasoning) yang merepresentasikan pengetahuan ahli bengkel dalam bentuk aturan IF–THEN. Pengguna memilih gejala seperti “mesin tersendat”, “bahan bakar boros”, “lampu redup”, dan sebagainya, kemudian sistem menghitung nilai CF dan menampilkan jenis kerusakan seperti *karburator kotor*, *piston rusak*, atau *aki lemah* dengan tingkat keyakinan tertentu.

Hasil akhir berupa jenis kerusakan dan tingkat kepercayaan (%) ditampilkan di halaman hasil diagnosa dan dapat diunduh sebagai laporan.

3. Implementasi ulang

Pada implementasi ulang ini, sistem pakar diagnosa kerusakan sepeda motor bebek karburator dikembangkan kembali dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap penelitian asli. Penyesuaian ini mencakup aspek teknis, representasi pengetahuan, serta metode inferensi yang digunakan agar sesuai dengan ketentuan tugas implementasi ulang sistem pakar berbasis *rule-based reasoning*, *forward chaining*, dan *certainty factor*.

Perubahan yang dilakukan antara lain:

1. Platform dan Bahasa Pemrograman

Penelitian asli menggunakan sistem berbasis *web mobile*, sedangkan implementasi ulang ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman

HTML, CSS, dan JavaScript murni. Pendekatan ini memungkinkan sistem berjalan langsung di browser tanpa memerlukan server atau database eksternal.

2. Representasi Basis Pengetahuan

Basis pengetahuan yang semula disimpan di dalam database diubah menjadi file berformat JSON. Format ini mempermudah proses pembacaan aturan oleh mesin inferensi serta memudahkan proses modifikasi dan penambahan aturan baru.

3. Penambahan Hubungan Aturan Sekuensial dan Paralel

Implementasi ulang ini menambahkan aturan sekuensial, yaitu aturan yang menggunakan hasil dari aturan lain sebagai premisnya, serta aturan paralel yang menghasilkan kesimpulan sama dengan tingkat keyakinan berbeda. Hal ini dilakukan agar sistem dapat merepresentasikan hubungan antarpengertian secara lebih realistis sesuai kondisi lapangan.

4. Penerapan Forward Chaining dan Certainty Factor

Mekanisme inferensi dirancang dengan mengombinasikan metode *forward chaining* dan *certainty factor*. Proses penalaran dilakukan dengan menelusuri fakta dari gejala menuju kesimpulan berdasarkan aturan yang cocok, kemudian menghitung nilai tingkat keyakinan untuk setiap hasil diagnosis. Nilai CF dikombinasikan untuk menentukan tingkat kepercayaan akhir terhadap kesimpulan yang diperoleh.

5. Antarmuka Pengguna (User Interface)

Antarmuka sistem dirancang ulang agar lebih sederhana dan interaktif, terdiri dari tiga halaman utama yaitu halaman beranda, halaman diagnosa, dan halaman hasil. Pengguna dapat memilih gejala serta tingkat keyakinannya, kemudian sistem akan menampilkan hasil diagnosis disertai nilai *certainty factor* dan rekomendasi solusi.

6. Output Hasil Diagnosa

Hasil akhir dari sistem berupa jenis kerusakan dengan nilai *certainty factor* tertinggi. Sistem juga menampilkan daftar aturan yang aktif selama proses inferensi, nilai kontribusi masing-masing aturan, serta kesimpulan akhir dan saran perbaikan.

4. Tabel aturan (rule base) dan representasi JSON

Tabel Aturan Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Sepeda Motor Bebek Karburator

ID Rule	Gejala (IF)	Kesimpulan (THEN)	CF
R-K01	G-01, G-03, G-05, G-06, G-15	Pilot jet dan main jet bermasalah	0.8
R-K02	G-01, G-02, G-03	Karburator kotor	0.75
R-K03	G-04, G-05, G-08	Tali gas korosif	0.7
R-K04	G-01, G-03, G-05, G-07	Setelan karburator tidak pas	0.7
R-K05	G-11, G-12, G-13	Kerusakan aki	0.85
R-K06	G-03, G-09, G-14, G-16, G-18, G-20, G-21, G-24	Kerusakan piston	0.8
R-K07	G-03, G-05, G-07, G-10, G-31	Kerusakan klep	0.75
R-K08	G-17, G-19, G-22, G-23	Kerusakan speedometer	0.8
R-K09	G-10, G-30	Kerusakan digital CDI	0.7
R-K10	G-01, G-25, G-26, G-45	Kerusakan rotary transmisi	0.72
R-K11	G-27, G-28, G-29	Kerusakan rem kopling	0.75
R-K12	G-32, G-33, G-34, G-35	Sealsock beker depan bocor	0.8
R-K13	G-36, G-37	Seal master rem bocor	0.78
R-K14	G-10, G-12, G-38	Kerusakan regulator motor	0.75
R-K15	G-39, G-40	Bearing roda rusak	0.8
R-K16	G-41, G-42, G-43, G-44	Kerusakan electric starter	0.82
R-K02b	G-05, G-15	Karburator kotor (paralel, gejala lain)	0.6
R-SEQ-1	K-02, G-10	Jika karburator kotor + mesin sering mati, kemungkinan klep terpengaruh	0.65
R-K01b	G-01, G-15, G-05	Pilot/main jet bermasalah (paralel rule)	0.6

Representasi JSON

id = kode unik aturan,

if = daftar kode gejala,

then = kode atau deskripsi jenis kerusakan,

cf = nilai *certainty factor*,

desc = deskripsi singkat kesimpulan rule.

```
{
  "metadata": {
    "source": "Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Sepeda Motor Bebek Karburator",
    "uncertain_terms": {
      "Tidak": 0.0,
      "Mungkin": 0.4,
      "Yakin": 0.6,
      "Sangat Yakin": 0.8
    }
  },
  "rules": [
    {
      "id": "R-K01",
      "if": ["G-01", "G-03", "G-05", "G-06", "G-15"],
      "then": "K-01",
      "cf": 0.8,
      "desc": "Pilot jet dan main jet bermasalah"
    },
    {
      "id": "R-K02",
      "if": ["G-01", "G-02", "G-03"],
      "then": "K-02",
      "cf": 0.75,
      "desc": "Karburator kotor"
```

```
},
{
  "id": "R-K03",
  "if": ["G-04","G-05","G-08"],
  "then": "K-03",
  "cf": 0.7,
  "desc": "Tali gas korosif"
},
{
  "id": "R-K04",
  "if": ["G-01","G-03","G-05","G-07"],
  "then": "K-04",
  "cf": 0.7,
  "desc": "Setelan karburator tidak pas"
},
{
  "id": "R-K05",
  "if": ["G-11","G-12","G-13"],
  "then": "K-05",
  "cf": 0.85,
  "desc": "Kerusakan Aki"
},
{
  "id": "R-K06",
  "if": ["G-03","G-09","G-14","G-16","G-18","G-20","G-21","G-24"],
  "then": "K-06",
  "cf": 0.8,
  "desc": "Kerusakan piston"
},
{
  "id": "R-K07",
  "if": ["G-03","G-05","G-07","G-10","G-31"],
```

```
"then": "K-07",
"cf": 0.75,
"desc": "Kerusakan klep"
},
{
  "id": "R-K08",
  "if": ["G-17", "G-19", "G-22", "G-23"],
  "then": "K-08",
  "cf": 0.8,
  "desc": "Kerusakan speedometer"
},
{
  "id": "R-K09",
  "if": ["G-10", "G-30"],
  "then": "K-09",
  "cf": 0.7,
  "desc": "Kerusakan digital CDI"
},
{
  "id": "R-K10",
  "if": ["G-01", "G-25", "G-26", "G-45"],
  "then": "K-10",
  "cf": 0.72,
  "desc": "Kerusakan rotary transmisi"
},
{
  "id": "R-K11",
  "if": ["G-27", "G-28", "G-29"],
  "then": "K-11",
  "cf": 0.75,
  "desc": "Kerusakan rem kopling"
},
```

```
{
  "id": "R-K12",
  "if": ["G-32","G-33","G-34","G-35"],
  "then": "K-12",
  "cf": 0.8,
  "desc": "Sealsock beker depan bocor"
},
{
  "id": "R-K13",
  "if": ["G-36","G-37"],
  "then": "K-13",
  "cf": 0.78,
  "desc": "Seal master rem bocor"
},
{
  "id": "R-K14",
  "if": ["G-10","G-12","G-38"],
  "then": "K-14",
  "cf": 0.75,
  "desc": "Kerusakan regulator motor"
},
{
  "id": "R-K15",
  "if": ["G-39","G-40"],
  "then": "K-15",
  "cf": 0.8,
  "desc": "Bearing roda rusak"
},
{
  "id": "R-K16",
  "if": ["G-41","G-42","G-43","G-44"],
  "then": "K-16",
```



```

    "cf": 0.82,
    "desc": "Kerusakan electric starter"
  },

  {
    "id": "R-K02b",
    "if": ["G-05", "G-15"],
    "then": "K-02",
    "cf": 0.6,
    "desc": "Karburator kotor (paralel, gejala lain)"
  },

  {
    "id": "R-SEQ-1",
    "if": ["K-02", "G-10"],
    "then": "K-07",
    "cf": 0.65,
    "desc": "Jika karburator kotor + mesin sering mati → kemungkinan klep
    terpengaruh"
  },

  {
    "id": "R-K01b",
    "if": ["G-01", "G-15", "G-05"],
    "then": "K-01",
    "cf": 0.6,
    "desc": "Pilot/main jet bermasalah (paralel rule)"
  }
]
}

```

5. Proses inferensi

Proses inferensi pada sistem pakar ini menggunakan kombinasi dua metode utama, yaitu Forward Chaining dan Certainty Factor (CF). Keduanya digunakan secara terintegrasi untuk menelusuri fakta dari gejala yang diberikan oleh pengguna menuju kesimpulan berupa jenis kerusakan sepeda motor, sekaligus menghitung tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis tersebut.

a. Proses Forward Chaining

Metode Forward Chaining bekerja secara data-driven, artinya proses penalaran dimulai dari fakta atau gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pengguna memilih beberapa gejala dan tingkat keyakinan terhadap masing-masing gejala pada halaman diagnosa.
2. Sistem membaca gejala yang dipilih dan mencocokkannya dengan bagian *premis* (if) pada setiap aturan di dalam basis pengetahuan (rules.json).
3. Jika seluruh gejala pada sebuah aturan cocok dengan input pengguna, maka aturan tersebut diaktifkan dan kesimpulan (then) dari aturan tersebut dimasukkan ke dalam *working memory*.
4. Jika aturan sekuensial ditemukan, hasil dari aturan sebelumnya dapat digunakan sebagai premis bagi aturan lain, sehingga sistem dapat menurunkan kesimpulan secara bertahap.
5. Proses ini berlanjut sampai tidak ada lagi aturan yang dapat diaktifkan.

Dengan mekanisme ini, sistem dapat meniru cara berpikir pakar bengkel dalam menelusuri penyebab kerusakan berdasarkan gejala yang tampak.

b. Perhitungan Certainty Factor (CF)

Metode Certainty Factor digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis. Nilai CF menunjukkan seberapa besar kepercayaan pakar terhadap hubungan antara gejala dan jenis kerusakan tertentu.

Langkah-langkah perhitungannya:

1. Setiap gejala memiliki nilai keyakinan dari pengguna, misalnya: *Tidak (0.0)*, *Mungkin (0.4)*, *Yakin (0.6)*, atau *Sangat Yakin (0.8)*, sesuai metadata dalam file rules.json.
2. Nilai CF dari pakar dan nilai input pengguna kemudian dikombinasikan menggunakan rumus:

$$CF_{Gabungan} = CF_{lama} + CF_{baru} \times (1 - CF_{lama})$$

3. Jika ada beberapa aturan yang menghasilkan kesimpulan sama (aturan paralel), maka nilai CF digabungkan menggunakan rumus yang sama hingga diperoleh satu nilai CF gabungan untuk setiap jenis kerusakan.
4. Hasil akhir diagnosis adalah kerusakan dengan nilai CF tertinggi, yang dianggap paling mungkin terjadi.

c. Implementasi Proses Inferensi

Seluruh proses inferensi ini diatur oleh file inference.js, yang terdiri atas fungsi utama:

- forwardChain(), untuk menjalankan penelusuran aturan berdasarkan fakta yang dimasukkan pengguna;
- combineCF(), untuk menghitung dan menggabungkan nilai CF dari beberapa aturan yang relevan;
- runInference(), untuk memproses input dari halaman diagnosa, menjalankan inferensi, dan menampilkan hasil di halaman hasil.html.

Selama proses berjalan, sistem juga mencatat aturan mana yang aktif dan bagaimana nilai CF berubah, sehingga pengguna dapat melihat *trace* penalaran pada hasil akhir.

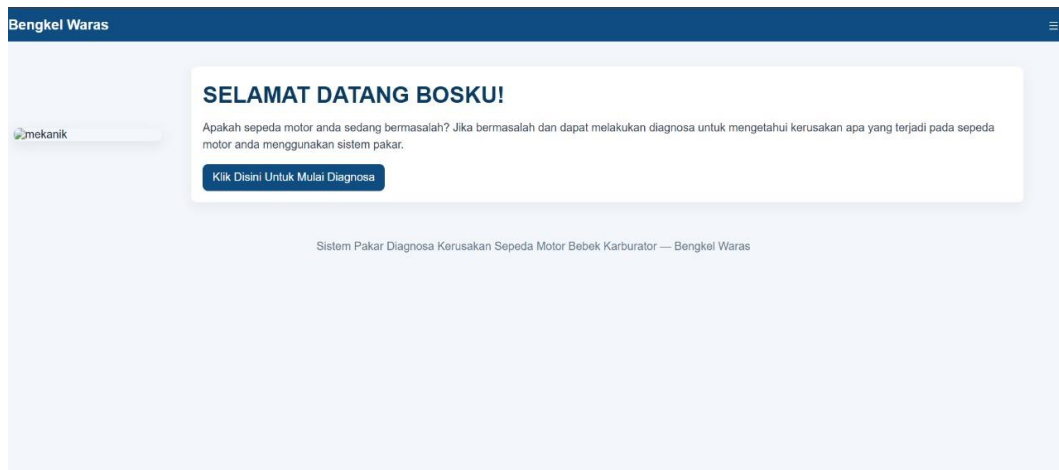
d. Hasil Inferensi

Output dari proses inferensi berupa:

- Jenis kerusakan dengan nilai CF tertinggi,
- Daftar aturan yang aktif selama inferensi,
- Nilai kontribusi masing-masing aturan,
- Dan rekomendasi tindakan perbaikan.

Dengan kombinasi metode *forward chaining* dan *certainty factor*, sistem ini mampu memberikan diagnosis yang tidak hanya berdasarkan logika aturan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat keyakinan dari pakar dan pengguna.

6. Hasil Uji coba



Pada halaman beranda, sistem menampilkan informasi awal terkait fungsi aplikasi sebagai Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Sepeda Motor Bebek Karburator berbasis web mobile. Pengguna diberikan tombol “*Klik Disini Untuk Mulai Diagnosa*” untuk memulai proses analisis gejala. Desain halaman bersifat sederhana dan informatif sebagai pengantar sebelum masuk ke proses diagnosa.

Bengkel Waras

Lakukan Diagnosa Gejala Yang Sepeda Motor Anda Alami

Pilih tingkat keyakinan untuk gejala yang sesuai (Tidak / Mungkin / Yakin / Sangat Yakin)

Gejala	Tingkat Keyakinan Anda
G-01 — Mesin tersendat-sendat saat dijalankan	Tidak
G-02 — Bahan bakar bocor keluar dari selang pembuangan	Tidak
G-03 — Mesin motor susah dinyalakan	Tidak
G-04 — Tarikan pada gas seret	Tidak
G-05 — Bahan bakar boros	Tidak
G-06 — Mesin mati saat di gas	Mungkin
G-07 — Mesin motor tidak bisa stasioner	Tidak
G-08 — Mesin motor ngegas dengan sendirinya	Tidak
G-09 — Suara kasar pada knalpot	Tidak
G-10 — Mesin sering macet / mati mendadak	Tidak

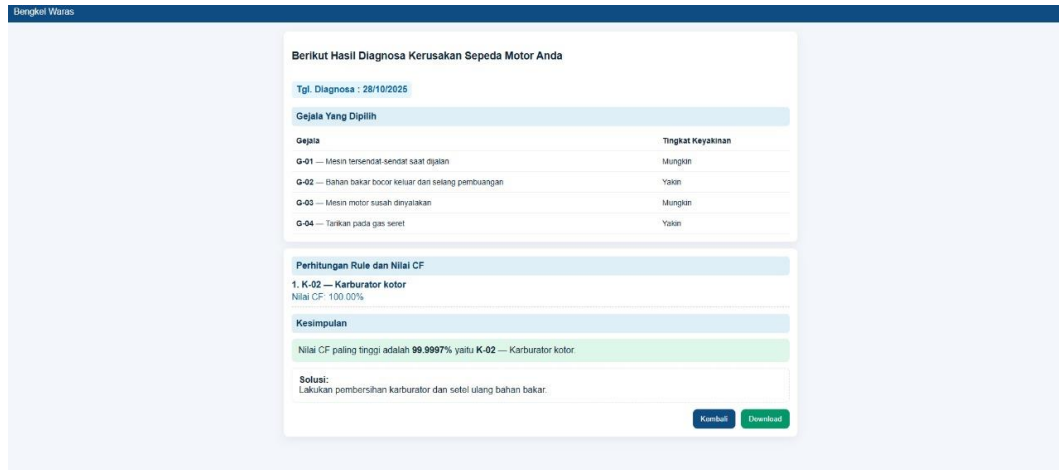
G-38 — Aki motor tiba-tiba melemah	Yakin
G-39 — Roda mengalami ogel	Yakin
G-40 — Roda motor macet	Yakin
G-41 — Tidak berbunyi saat dihidupkan menggunakan electric starter	Yakin
G-42 — Saat dihidupkan electric starter selip tidak mau berputar namun bunyi ada	Yakin
G-43 — Dynamo starter mengeluarkan suara kasar	Mungkin
G-44 — Dynamo starter panas	Yakin
G-45 — Gigi prosneling bisa loncat dengan sendirinya	Sangat Yakin

[Kembali](#) [Lakukan Diagnosa](#)

Pada halaman diagnosa (Gambar 2), pengguna diberikan daftar gejala berupa kode G-01 hingga G-45 yang dapat dipilih sesuai kondisi motor. Setiap gejala memiliki empat tingkat keyakinan:

- Tidak
- Mungkin
- Yakin
- Sangat yakin

Pengguna dapat memilih lebih dari satu gejala sesuai kondisi nyata kendaraan, kemudian menekan tombol “Lakukan Diagnose” untuk mendapatkan hasil analisa.



Setelah menekan “Lakukan Diagnose”, sistem akan menunjukkan:

- Tanggal diagnosa
- Daftar gejala yang dipilih oleh pengguna
- Nilai CF hasil perhitungan berdasarkan rule yang relevan
- Kesimpulan kerusakan dengan nilai CF tertinggi
- Solusi perbaikan yang direkomendasikan

Pada uji coba yang ditampilkan:

- Gejala yang dipilih di antaranya: Mesin tersendat-sendat, Bahan bakar bocor, Mesin susah dinyalakan, Tarikan gas seret
- Perhitungan CF menghasilkan nilai tertinggi: K-02 Karburator Kotor dengan tingkat kepastian 99.9997%
- Sistem memberikan rekomendasi tindakan berupa: Lakukan pembersihan karburator dan setel ulang bahan bakar

7. Kesimpulan

Berdasarkan proses implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pakar diagnosa kerusakan sepeda motor bebek karburator yang dibangun menggunakan metode *Forward Chaining* dan *Certainty Factor* telah berjalan dengan baik dan sesuai tujuan penelitian.

Sistem ini mampu:

1. Melakukan proses inferensi dari data gejala menuju kesimpulan kerusakan secara otomatis berdasarkan basis aturan (*rule base*) yang telah ditentukan.

2. Menghitung tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis menggunakan metode *Certainty Factor*, sehingga hasil yang diberikan tidak hanya bersifat biner (benar/salah), tetapi juga memiliki nilai kepercayaan yang terukur.
3. Menampilkan hasil diagnosis secara informatif melalui antarmuka web yang sederhana dan mudah digunakan.
4. Mengakomodasi aturan paralel dan sekuensial, sehingga proses penalaran menjadi lebih fleksibel dan menyerupai cara berpikir pakar sesungguhnya.

Dengan demikian, sistem pakar ini dapat membantu pengguna dalam melakukan diagnosis awal terhadap kerusakan sepeda motor bebek karburator secara cepat dan efisien.

Selain itu, struktur penyimpanan aturan dalam format JSON dan penerapan metode inferensi berbasis *forward chaining* menjadikan sistem mudah dikembangkan lebih lanjut, baik untuk menambah jenis gejala, memperluas domain kerusakan, maupun mengintegrasikan antarmuka yang lebih interaktif.

Lampiran

<https://github.com/Syahriza1/Sistem-Pakar-Diagnosa-Kerusakan-Sepeda-Motor-Bebek-Karburator/blob/main/beranda.html>